

FORUM COP 26

Ivan Güttler iz DHMZ-a detaljno objašnjava što se događa s klimom, zašto nikako ne uspijevamo zaustaviti promjene i što se očekuje konferencije UN-a

PIŠE L. G. KRNIĆ/PSD

31. listopada 2021. - 20:10



Galerija

Damir Krajac/Cropix



U škotskom gradu Glasgowu u nedjelju, 31. listopada počinje i do 12. studenoga traje 26. UN-ova klimatska konferencija na kojoj će se predstavnici zemalja gotovo cijeloga svijeta dogovarati o tome kako dalje zajednički djelovati na suprotstavljanju klimatskoj krizi. Kao član hrvatske delegacije u Glasgow putuje i **Ivan Güttler**, klimatolog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, s kojim smo razgovarali o važnosti predstojećeg događaja, o neuspjesima dosadašnjih konferencija te potencijalima glasgowskog skupa.

Predstojeću klimatsku konferenciju u Glasgowu nazva se našom "posljednjom šansom", "posljednjom nadom", "najvažnijim skupom današnje generacije"... Je li doista tako?

– Ovih dana i tjedana očekujem izvještavanje o klimatskoj konferenciji u Glasgowu na način da su velika očekivanja prije same konferencije te velike kritike nakon same konferencije. Činjenica je da je riječ o 26. konferenciji u nizu u sklopu tzv. Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Sama konvencija bila je

motivirana zagrijavanjem atmosfere i oceana te drugim elementima klimatskih promjena koji su bili vidljivi i izmjereni u drugoj polovini 20. stoljeća. Do sada nismo iskoristili mnoge prilike da snažno utječemo na izvor klimatskih promjena, a to su prekomjerne emisije stakleničkih plinova iz gorenja plina, nafte i ugljena te ostalih ljudskih aktivnosti u industriji i poljoprivredi. Ne bih rekao da je pred nama posljednja šansa i posljednja nada, nego važna stepenica u višegodišnjoj borbi s teškim i složenim problemom.

Po čemu je ova konferencija specifična?

KALELARGA BIT ĆE HLADNIJE Uskoro stiže pad temperatura, ravnatelj DHMZ-a otkrio kada: 'Jadran je posebno pogođen'

[Pročitaj više](#)

– Konferencija u studenome je specifična jer je prošlo gotovo dvije godine od prethodne. COP 25 održao se u prosincu 2019. u Madridu te je zbog pandemije došlo do značajnog usporavanja klimatskih pregovora. Dio aktivnosti je u međuvremenu održan u virtualnoj formi, no ona je prikladna samo za manji broj tehničkih rasprava. COP konferencije su specifične po tome jer, osim država potpisnica konvencije, na konferenciji sudjeluju i mnoge druge zainteresirane strane i grupe te predstavnici industrija, mladih, znanosti i ostalih. Unatoč kritikama zbog složenosti i sporosti procesa i klimatskih pregovora, riječ je o centralnome mjestu koje pruža priliku za donošenje odluka o problemu koji je složen i čije posljedice utječu na sve stanovnike svijeta i ostalu biosferu.

Nekoliko specifičnih ciljeva ove godine uključuju sljedeće: potrebno je osigurati podršku odluci da se globalno zagrijavanje zadrži ispod 2 °C, odnosno 1,5 °C. Nadalje, od država se očekuje da izrade i objave planove na koji način će pridonijeti cilju od 1,5 °C. To u praksi uključuje smanjivanje nacionalnih emisija stakleničkih plinova te je velik broj zemalja izišao s planovima da postanu ugljično ili klimatski neutralne 2050. ili 2060. Ovdje dolazimo do dviju važnih i ključnih točaka. Do sada objavljeni nacionalni planovi u smislu smanjivanja nacionalnih emisija stakleničkih plinova, kad se objedine, globalno ne osiguravaju ograničenje zagrijavanja na ispod 2 °C te će idućih godina biti potreban dodatan napor u tom smjeru. Također, potrebno je osigurati mehanizme i procese koji prate napredak pojedinačnih zemalja te plan kako detaljnije razraditi putanju dolaska na ugljično ili klimatski neutralno društvo do 2050. godine.

Od ostalih specifičnih ciljeva valja izdvojiti osiguravanje godišnjih sredstava u iznosu od 100 milijardi dolara za potrebe prilagodbe i ublažavanja za najranjivije države. Trenutačno se kroz različite financijske mehanizme izdvaja oko 80 milijardi dolara, pri čemu bogatije države pomažu zemljama u razvoju na polju klimatskih aktivnosti. Također, na konferenciji će se pokušati potvrditi jasan plan napuštanja ugljena kao goriva u proizvodnji energije te razraditi plan kako spriječiti ispuštanje metana, koji je jak staklenički plin i uzrokuje dodatno zagrijavanje atmosfere uz glavne emisije ugljikova dioksida.

Jesu li ciljevi COP-a 26 zapravo samo ponovljeni dosad neostvareni ciljevi?

– Slažem se da su ciljevi daleko od ispunjavanja. Ipak, u odnosu na prijašnje konferencije, prije desetak i više godina, povećana je

svjesnost o problemu i pritisak građana na donositelje odluka i industrije. Drugi bitan pomak dogodio se u dijelu energetskeg sustava, gdje ubrzano instaliranje novih obnovljivih izvora energije omogućava značajne uštede i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Nažalost, nikako ne možemo biti zadovoljni brzinom niskougljične tranzicije, i dalje moramo biti svjesni postojećeg rizika od zagrijavanja planeta puno većeg od 1,5 °C. Klimatske konferencije će se održavati i sljedećih godina i svim ciljevima ćemo se kontinuirano vraćati i pratiti napredak.

Koje su najvažnije odluke koje bi trebalo donijeti i dogovori koje bi trebalo postići?

– Osim već prije spomenutih ciljeva konferencije, potrebno je finalizirati plan implementacije Pariškog sporazuma iz 2015. Sam Pariški sporazum razrađen je u većem broju točaka, no najveće otvoreno pitanje tiče se kako organizirati globalni sustav za trgovinu emisijama stakleničkih plinova. Ideja je da svaka država ima određeni dopušteni limit u emisijama stakleničkih plinova, a taj limit se tijekom vremena smanjuje. Ako država ili tvrtka ostvari bitne uštede u svojim emisijama stakleničkih plinova, ostaje joj mogućnost prodaje te razlike drugim državama ili tvrtkama koje sporije napreduju u dekarbonizaciji. Ovaj dio Pariškog sporazuma ulazi pod tzv. članak 6. te je potrebno do kraja razraditi različite mehanizme trgovine emisijama stakleničkih plinova, koje će prihvatiti sve zemlje potpisnice.

Zagreb, 261021.

DHMZ, Ravnice 48.

Ivan Guttler, meteorolog klimatolog.

Na fotografiji: Ivan Guttler.

Foto: Damir Krajac/CROPIX

SD

 Damir Krajac/Cropix

COP 26 održava se u pomalo katastrofičnim uvjetima pandemije kao i posljedica koje je izazvala, ovih dana posebno vidljivih u Velikoj Britaniji zbog poremećenih tokova dostave goriva, namirnica itd. Mislite li da je moguće da takvi uvjeti zapravo djeluju poticajno i motivirajuće na sudionike? U smislu – s neobuzdanim klimatskim promjenama bilo bi i puno gore?

– Ovdje sam slobodan reći da se uočava veliki napor organizatora da konferencija bude održana te da se ostvari napredak na što više otvorenih tema. Redovno pratim stanje u Škotskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu te vidim da je situacija daleko od idealne. Pandemija i problemi s opskrbom otežavaju organizaciju i sudjelovanje na konferenciji, no većina zemalja poslat će svoje delegacije. U nekoliko elemenata su pandemija i klimatske promjene slične, a tu posebno mislim na činjenice da su sve države izložene istom problemu te da rješavanje oba problema traži globalni odgovor. Ovo možda zvuči

preopćenito, no ne vidim kako se i pandemija i klimatske promjene mogu privesti kraju ako velika većina gradova i zajednica ne krene s lokalnom prilagodbom i ublažavanjem.

Pariški sporazum uglavnom se smatra neuspješnim, donesene mjere smatraju se nedovoljnima; ekonomisti kažu da međunarodni sporazum koji ovisi o kolektivnom djelovanju, i ne uključuje vrste poticaja i kazni koje bi osigurale da zemlje odrade svoj dio posla, rezultira čekanjem da posao odradi netko drugi. I sami ste svojedobno izjavili da se, prema vašemu mišljenju, cilj zacrtan Pariškim sporazumom – da zadržimo globalni porast temperature ispod dva, odnosno 1,5 stupnjeva – neće ostvariti. Hoće li Glasgow u tom smislu drukčije djelovati, donijeti nekakve strukturne promjene, efikasniji sustav?

– I dalje stojim pri izjavi da nam ciljevi od 1,5, odnosno 2 stupnja, izmiču. Radi se o tome da danas emitiramo oko 40 milijardi tona ugljikova dioksida, a kad uzmemo u obzir utjecaj i drugih stakleničkih plinova, dolazimo do efekta koji odgovara iznosu od 50 milijardi tona ugljikova dioksida. Unatoč pandemiji koja je prošle godine uzrokovala prolazno smanjenje emisija ugljikova dioksida za sedam posto, koncentracije istog plina u atmosferi i dalje rastu, razina mora te temperatura mora i atmosfere i dalje rastu, te se suočavamo svake godine s novim ekstremima. U odnosu na drugu polovinu 19. stoljeća zagrijali smo svijet za približno 1,1 stupanj, što znači da nemamo puno prostora do cilja od 1,5 stupnjeva. Dodatno, zagrijavanje planeta nije proces koji je ravnomjeren u prostoru. Veći dio Sredozemlja zagrijava se 20 posto brže od globalnog srednjaka, tako da su neke zajednice i gradovi lokalno već prekoračili granicu od 1,5 stupnjeva. Unutar poznatih zakona fizike i kemije moguće je zadržati globalno zagrijavanje do 1,5 stupnjeva, no samo u slučaju brzog i efikasnog napuštanja fosilnih goriva te ostalih poboljšanja u energetsom sustavu, industrijskim procesima te poljoprivredi i šumarstvu. Konferencija u Glasgowu samo je jedna stepenica na tom putu, no moramo je proći.

Stalno se govori kako nam "ponestaje vremena" i kako treba "brzo reagirati" da bismo spriječili globalno povećanje temperature veće od 1,5 stupnjeva. Što to znači? Što bi se i u kojim vremenskim razdobljima događalo da danas prestanemo koristiti fosilna goriva?

– Nedavno je Međuvladin panel o klimatskim promjenama objavio prvo od planirana tri izvješća u kojima svakih šest-sedam godina objavljuje rezultate istraživanja klimatskog sustava, njegove moguće promjene u idućem razdoblju te koje su posljedice i mogućnosti rješavanja ovog problema. Spomenuo sam prije da danas emitiramo oko 40 milijardi tona ugljikova dioksida svake godine. Navedeno izvješće daje procjene koliko je još dostupnog prostora kako bismo ograničili zagrijavanje na 1,5 stupnjeva, odnosno dva. Srednje procjene govore o 500 milijardi tona koje još možemo emitirati u atmosferu, nakon čega probijamo zagrijavanje od 1,5 stupnjeva. Usporedbom današnjih godišnjih emisija i granice od 500 milijardi tona ugljikova dioksida, vidimo da ćemo tu granicu prijeći za desetak godina ako nastavimo trenutačnom putanjom.

U trenutku kada dođemo na nulte neto emisije stakleničkih plinova, sustav će biti u ravnoteži u smislu da će naši preostali izvori biti balansirani umjetnim ili prirodnim metodama, no ako stanemo samo ovdje, prirodni tijek vraćanja koncentracija stakleničkih plinova ići će vrlo sporo tijekom idućih stoljeća. Ovdje sada govorimo o potrebi za pojačanim izvlačenjem viška ugljikova dioksida iz atmosfere. Danas su koncentracije toga plina više od 410 dijelova na milijun te ga je potrebno vratiti na iznose reda veličine 350 dijelova

na milijun. Danas postoje idejna tehnička rješenja koja se mogu primjenjivati paralelno s obnovom šumskog pokrova, no daleko smo od sustavnog i održivog rješenja. Općenito do sredine 21. stoljeća nužno je što brže zamijeniti fosilna goriva alternativnim i obnovljivim izvorima energije, a u drugoj polovini 21. stoljeća sustavi za izvlačenje ugljikova dioksida morat će funkcionirati na velikoj skali. Problemi i izazovi su veliki. Tek u trećem koraku, nakon što ukrotimo emisije stakleničkih plinova, vratimo koncentracije istih plinova u prirodan raspon vrijednosti, stabilizirat će se temperatura zraka i vratiti u raspone koji omogućavaju život na Zemlji kakav smo poznavali.

U odnosu na predindustrijsku eru, globalna temperatura već je povišena za jedan stupanj. Što, klimatološki gledano, čini vidljivu, lako uočljivu razliku tog vremena i današnjice?

– Procjene za srednju globalnu temperaturu zraka na površini Zemlje u razdoblju od 2011. do 2020. u odnosu na razdoblje 1850. – 1900. govore da je temperatura zraka porasla za 1,09 stupnjeva, uz raspon procjena od 0,95 do 1,2 stupnja. Ipak, kada gledamo samo kopneni dio svijeta, ovaj broj raste na 1,59 stupnjeva, uz raspon procjena od 1,34 do 1,83 stupnja. Ovdje do određenog raspona procjena dolazi zbog nešto različitih metodologija koju primjenjuju centri za istraživanje klimatskih promjena, no sve procjene su bliske u smislu smjera i brzine promjena. Osim ovog glavnog indikatora klimatskih promjena, u opažanjima klimatskog sustava uočavamo promjene u oborinskom režimu, ubrzano povlačenje glečera i gubitak leda na ledenim pločama. Od ostalih elemenata valja izdvojiti porast srednje razine mora u iznosu od 20 centimetara u razdoblju od 1901. do 2018. godine, te ubrzanje ovog procesa koji od 2006. do 2018. iznosi oko 3,7 milimetara na godinu. Analizama i usporedbom različitih mogućih procesa koji utječu na tokove energije u klimatskom sustavu došlo se do zaključka s vrlo visokim stupnjem sigurnosti: klimatske promjene posljednjih 200 godina, a posebno posljednjih 50 godina, pod dominantnim su utjecajem ljudskih aktivnosti. Ljudske aktivnosti u obradi površine Zemlje i korištenju fosilnih goriva plina, nafte i ugljena dovele su do porasta koncentracije ugljikova dioksida za 47 posto u odnosu na 1750. godinu. Staklenički plinovi kao što je ugljikov dioksid zadržavaju toplinu u klimatskom sustavu i uzrokuju promjene, od porasta temperature zraka do negativnih posljedica na sigurnost ljudskih života i naše infrastrukture.

Kako bismo osjetili povećanje za još pola stupnja, s obzirom da se na najviše tom povećanju i želimo zadržati? To je i moto glasgowske konferencije.

– Osim porasta srednje temperature zraka, utjecaj vidimo i u ekstremnim vremenskim događajima. Izvješće IPCC-a iz ove godine daje sažetak i takvih promjena koje sugerirate u pitanju. Na primjer, ekstremno topli vremenski događaji čija je srednja vjerojatnost pojavljivanja u prošlosti bila jednom u 50 godina, zbog zagrijavanja od jednog stupnja, danas se događaju u prosjeku 4,8 puta u 50 godina, a zbog dodatnog zagrijavanja i dostizanja promjene od 1,5 stupnjeva doći ćemo na u prosjeku 8,6 puta u 50 godina. Slično, ekstremno visoke količine oborina koje su se u predindustrijskom razdoblju u prosjeku događale jednom u 10 godina, zbog zagrijavanja od jednog stupnja, rastu na srednju učestalost od 1,3 puta u 10 godina, odnosno u svijetu koji će biti topliji za 1,5 stupnjeva dolazimo do 1,5 puta u 10 godina. Iako su promjene u hidrološkom ciklusu teže za detektirati, kako se bude dizala razina zagrijavanja, nažalost, očekivat ćemo intenzivnije promjene i ekstreme i u tim svojstvima klimatskog sustava.

 Damir Krajac/Cropix

Zašto se među stakleničkim plinovima kao prvi po štetnosti ističe ugljikov dioksid? I koji su mu plinovi "prve pratilje"?

– Glavni staklenički plin koji pridonosi prirodnom efektu staklenika na Zemlji je vodena para. Pri nekoj srednjoj temperaturi zraka, globalna količina vodene pare u atmosferi je u stabilnoj ravnoteži te ako se lokalno koncentracija vodene pare poveća, imamo mogućnost nastanka oblaka i oborina te brzog povratka vode na površinu planeta. U takvim normalnim klimatskim uvjetima staklenički plinovi zadržavaju toplinu koja bi se izračila u svemir i drže srednju temperaturu planeta dovoljno iznad temperature ledišta vode. S porastom koncentracija ugljikova dioksida, metana i didušikova oksida te ostalih stakleničkih plinova, zbog naših aktivnosti, nažalost, pojačavamo prirodan efekt staklenika, što dovodi do porasta temperature površine Zemlje. Prije smo spomenuli porast koncentracije ugljikova dioksida za 47 posto od 1750. godine. Koncentracije metana su u istom razdoblju porasle za visokih 156 posto, a didušikova oksida za 23 posto. Također, podizanjem temperature zraka zbog porasta koncentracija ugljikova dioksida, metana i didušikova oksida pokreću se i različite pozitivne povratne sprege u atmosferi, koje na novoj temperaturi planeta uključuju dodatan porast količine vodene pare i jačanje njezina doprinosa ukupnom efektu staklenika. Bitno je naglasiti još jedan efekt ugljikova dioksida koji se rijetko spominje u javnim raspravama. Osim utjecaja na energetska ravnotežu planeta, porast koncentracija ovog plina negativno utječe i na kemiju oceana, gdje topljenjem ugljikova dioksida u moru kemija oceana reagira porastom kiselosti.

Kako je Hrvatska ekipirana za COP 26, tko sve čini njezinu delegaciju? Kakva je Vaša uloga?

Hrvatsku delegaciju će činiti predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te manji broj vanjskih stručnjaka. Moja uloga u ime Državnog hidrometeorološkog zavoda će biti pružiti stručnu podršku u pripremi pozicija Republike Hrvatske i EU tijekom pregovora. Ove godine osim navedenog izvješća IPCC-a pripremljena su izvješća i drugih relevantnih organizacija kao što je Svjetska meteorološka organizacija te mi je zadatak pomoći da znanstvena istraživanja budu jasno prisutna u pregovorima. Iz Hrvatske postoji najava sudjelovanja i predstavnika medija i organizacija civilnog društva tako da mislim da ćemo biti solidno prisutni na ovoj složenoj i dugoočekivanoj konferenciji.

Koliko je Hrvatska uspješna što se tiče obveza smanjenja emisija stakleničkih plinova?

– Prema podacima dostupnim unutar inicijative Global Carbon Project, u razdoblju od 1990. do 2019. godišnje emisije Republike Hrvatske iz korištenja fosilnih goriva i proizvodnje cementa kretale su se u rasponu od 16 do 25 milijuna tona ugljikova dioksida. Godinu 2019. završili smo s 18 milijuna tona ugljikova dioksida, što nas stavlja u skupinu zemalja s manjim godišnjim emisijama ugljikova dioksida. Kad gledamo u istom razdoblju emisiju tog plina po stanovniku, u prosjeku govorimo o rasponu od 3,8 do 5,7 tona po stanovniku te 4,3 tona ugljikova dioksida samo iz potrošnje fosilnih goriva i proizvodnje cementa po stanovniku u 2019. godini. Ipak, ukupni utjecaj na sastav atmosfere je nešto veći zbog drugih procesa koje je često teže strogo procijeniti za manje države, a uključuje emisije drugih stakleničkih plinova te dodatne izvore i ponore ugljikova dioksida iz korištenja zemljišta i njegove prenamjene. U svakom slučaju, svaka zemlja ima zadatak spustiti emisije na svom teritoriju na neto nula, ako nam je zajednički cilj zadržavanje promjena u klimatskom sustavu unutar zagrijavanja od 1,5 ili dva stupnja, na koje se mi i ostatak biosfere možemo prilagoditi.

Kakvom ocjenjujete Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu?

– Sama Strategija složen je dokument čiju primjenu će regulirati Akcijski plan, koji je u pripremi. Manjim dijelom sam sudjelovao u izradi oba dokumenta i ono što je definitivno pozitivna strana jest otvorenost čitavog procesa i uzimanje u obzir specifičnosti pojedinih skupina aktivnosti na koje utječu klimatske promjene i koje se moraju prilagoditi. Sve sudionike ovih razgovora i procesa najviše vesele uspješni projekti u Hrvatskoj i u prilagodbi na klimatske promjene i u niskougljičnoj tranziciji. Takvih projekata je još relativno malo, no ubrzano raste njihov broj i utjecaj. Siguran sam da ćemo u idućih desetak godina vidjeti bitne promjene u Hrvatskoj, i to nabolje. Unatoč tehničkim, financijskim, organizacijskim i administrativnim problemima u projektima prilagodbe i ublažavanja, svim grupama u našem društvu je cilj sigurnija i zelenija Hrvatska, a to možemo ostvariti ulaganjima u energetske sustav za potrebe ublažavanja te, na primjer, jačanjem sustava za obranu od požara i poplava za potrebe prilagodbe na klimatske promjene.

O najavi znanstvenika Toma Flanneryja: Klimatske promjene nisu naš jedini problem

Australski znanstvenik Tim Flannery u svojoj knjizi "Gospodari vremena – povijest i utjecaj klimatskih promjena na budućnost" prije više od 15 godina napisao je da će problem klimatskih promjena "u godinama koje su pred nama zasjeniti i važnošću nadmašiti sve ostale probleme zajedno. Klimatske promjene postat će jednim problemom". Može li se reći – bez pretjerivanja, patetike, drame i fatalizma – da je danas doista tako?

– Imao sam kao student priliku pročitati knjigu koju

spominjete. Neki moji kolege neće se složiti, no mislim da klimatske promjene nisu jedini problem čovječanstva. To nije olakotna okolnost jer i drugi okolišni i energetske problemi, kao što su loša kvaliteta zraka, uništavanje bioraznolikosti i ovisnost mnogih država o uvozu energenata, također dolaze od činjenice da 80 posto današnjih energetske potreba svijet danas dobiva iz fosilnih goriva i njihova gorenja. Također, neki neovisni problemi, kao što su sigurnosne prijetnje, unutardržavne i međudržavne migracije te opskrba pitkom vodom, problemi su koji će postati dodatno teži ako se klimatske promjene intenziviraju.

U energetske miksu EU-a unije nuklearna energija trenutno je prihvatljiva

Kakav je vaš stav prema mogućnosti da se u Europskoj uniji i nuklearna energija klasificira kao "zelena", odnosno kao OIE? – O tom pitanju mogu iznijeti poziciju samo kao zainteresirani građanin jer pitanje nuklearne energije ne ulazi u moju specijalizaciju. S pozitivne strane mogu reći da je činjenica da su prateće emisije stakleničkih plinova dosta niske po jedinici energije koju dobivamo iz nuklearnih elektrana. Također, pozitivno je što postoji društvena atmosfera u kojoj se o temi nuklearnih elektrana može otvoreno i slobodno razgovarati, postojanje tabu-tema u slučaju klimatskih promjena nikome ne ide u korist. Ono što pobornici nuklearne energije moraju jasnije iskomunicirati jesu troškovi i trajanje izgradnje novih nuklearnih postrojenja u odnosu na alternativna rješenja te lokacije i metode čuvanja ili naknadne obrade nuklearnog otpada. Moj osobni stav je da Europska unija intenzivnijem korištenju nuklearne energije treba pristupiti tek kad, i ako, iscrpimo mogućnosti instaliranja obnovljivih izvora energije, kao što su solarna energija, energija vjetra te energija iz hidroelektrana i geotermalnih postrojenja. Jačanjem baterijskih sustava, vodikovih tehnologija, energetske učinkovitosti procesa i objekata te proširenjem mreže koja povezuje sastavnice energetske sustava možemo dobiti sustav koji je distribuiran u prostoru i stabilan tijekom čitave godine. U svakom slučaju, smatram da je današnje sudjelovanje nuklearne energije u energetske miksu Europske unije trenutno prihvatljivo, posebno dok smo u osjetljivoj fazi razvoja energetske sustava i uključivanja novih obnovljivih izvora električne i toplinske energije, i nadam se da ćemo na ovaj izvor energije moći računati sljedećih desetak godina, tijekom kojih će procesi dekarbonizacije uzeti maha.